

statistica c4

54. O serie de timp (serie cronologică) prezintă:

- @a) valorile unui fenomen Y înregistrate în diferite momente de timp
- b) frecvențele unei variabile calitative
- c) probabilitățile unei variabile aleatoare
- d) distribuția mediei de selecție

Explicație: Prin definiție, o serie de timp (sau cronologică) reprezintă un șir de date statistice care arată evoluția unei variabile (unui fenomen) de-a lungul timpului, înregistrând valorile acesteia la intervale succesive (de exemplu: zile, luni, ani).

(Pentru context: Variantele b, c și d descriu distribuții de frecvențe, de probabilitate, respectiv de selecție, care nu depind de axa timpului).

55. Reprezentarea grafică a unei serii de timp se realizează prin:

- a) histogramă
- @b) cronograma (diagrama liniară)
- c) diagrama de structură
- d) poligonul frecvențelor

Explicație: O serie de timp (cronologică) urmărește evoluția unei variabile de-a lungul unei perioade. Reprezentarea vizuală ideală pentru a arăta această evoluție și pentru a evidenția tendința (trendul) este **cronograma** (diagrama liniară).

Axa orizontală (X) reprezintă timpul (ex: zile, luni, ani), iar axa verticală (Y) valorile fenomenului, punctele rezultate fiind unite printr-o linie continuă.

56. Indicatorii seriilor de timp calculați în mărime absolută se numesc:

- a) indici relativi
- @b) indicatori absoluți
- c) indicatori medii
- d) rate

Explicație: Indicatorii absoluți măsoară dimensiunea concretă a fenomenului sau modificarea acestuia (diferența dintre două momente de timp) folosind exact **unitățile de măsură originale** (ex: lei, tone, număr de persoane).

57. Sporul absolut exprimă:

- @a) variația absolută a nivelului unei variabile Y într-o perioadă de timp

- b) variația relativă a nivelului
- c) modificarea medie pe unitatea de timp
- d) raportul dintre două niveluri

Explicație: Sporul absolut măsoară cu cât s-a modificat concret (a crescut sau a scăzut) un fenomen între două momente de timp diferite. Se calculează prin simpla scădere matematică a nivelului din perioada de referință din nivelul perioadei curente ($Y_t - Y_0$), exprimându-se în aceeași unitate de măsură ca și datele inițiale.

58. Sporul absolut cu bază fixă se calculează ca diferență între nivelul curent și:

- a) nivelul perioadei imediat anterioare
- @b) un nivel de referință fix (constant)
- c) nivelul mediu al seriei
- d) volumul absolut total

Explicație: Când calculăm indicatori cu „bază fixă”, comparăm nivelul din fiecare perioadă curentă (Y_t) cu o singură perioadă aleasă ca reper, care rămâne constantă pe tot parcursul calculelor (de regulă, prima perioadă a seriei, notată Y_0). Astfel, formula este $\Delta = Y_t - Y_0$.

59. Sporul absolut cu bază în lanț (mobilă) se calculează ca diferență între nivelul curent și:

- a) un nivel de referință fix
- @b) nivelul perioadei imediat anterioare
- c) primul nivel al seriei
- d) nivelul mediu al seriei

Explicație: Conceptul de „bază în lanț” (sau bază mobilă) indică faptul că momentul de referință se schimbă la fiecare pas. Pentru a calcula cu cât s-a modificat fenomenul, comparăm valoarea din perioada curentă (Y_t) strict cu valoarea din **perioada imediat anterioară** (Y_{t-1}). Formula matematică este: $Y_t - Y_{t-1}$.

60. O valoare pozitivă a sporului absolut indică:

- a) o reducere a nivelului fenomenului
- @b) o creștere a nivelului fenomenului
- c) o stagnare a fenomenului
- d) o valoare aberantă

Explicație: Sporul absolut se calculează matematic printr-o simplă scădere: *Nivel curent – Nivel de referință*.

Dacă rezultatul acestei scăderi este un număr pozitiv (mai mare decât zero), înseamnă automat că valoarea curentă este mai mare decât valoarea din trecut. Prin urmare, fenomenul analizat a înregistrat o **creștere**.

61. Rata (indicele) de variație exprimă:

- a) variația absolută a nivelului
- @b) de câte ori s-a modificat nivelul unei variabile față de un alt moment
- c) modificarea medie absolută
- d) diferența dintre două niveluri

Explicație: Spre deosebire de sporul absolut (care se calculează prin scădere și arată o diferență), indicele (sau rata) de variație se calculează prin **împărțirea** valorii curente la valoarea de referință (Y_t/Y_0).

Fiind un raport matematic, rezultatul indică exact proporția modificării, adică de câte ori nivelul fenomenului analizat este mai mare sau mai mic comparativ cu acel moment de bază ales.

62. O valoare a ratei (indicii) de variație mai mare decât 1 (unu) arată:

- a) o reducere a nivelului fenomenului
- @b) o creștere a nivelului fenomenului
- c) stagnarea fenomenului
- d) o eroare de calcul

Explicație: Rata (sau indicele) de variație se calculează prin raportarea (împărțirea) nivelului curent al fenomenului la nivelul din perioada de referință: $I = Y_t/Y_0$.

- Dacă rezultatul este **mai mare decât 1**, înseamnă că valoarea curentă este mai mare decât cea de bază ($Y_t > Y_0$), deci fenomenul a înregistrat o **creștere**.
- (Pentru context: O valoare exact egală cu 1 înseamnă că nivelul a rămas neschimbat (stagnare), iar o valoare mai mică decât 1 (dar pozitivă) indică o scădere a fenomenului).

63. Rata sporului (rata de creștere) exprimă:

- @a) cu cât s-a modificat, în mărime relativă (%), nivelul fenomenului față de momentul de referință
- b) variația absolută, în unități de măsură
- c) de câte ori a crescut nivelul
- d) nivelul mediu al seriei

Explicație: Rata sporului (cunoscută și ca ritm de dinamică) transpune modificarea unui fenomen într-o formă procentuală. Ea ne arată concret cu ce procent a crescut sau a scăzut variabila analizată comparativ cu perioada aleasă ca bază.

Matematic, se calculează fie raportând sporul absolut la nivelul de referință ($(Y_t - Y_0)/Y_0 \cdot 100$), fie scăzând 100% din indicele de variație ($R = I - 100\%$).

64. O valoare negativă a ratei sporului indică:

- a) o creștere a nivelului fenomenului
- @b) o reducere a nivelului fenomenului
- c) o valoare constantă
- d) nivelul mediu al seriei

Explicație: Rata sporului (sau ritmul de spor/modificare) reprezintă exprimarea sub formă procentuală a sporului absolut. Aceasta ne arată cu ce procent a crescut sau a scăzut nivelul unui fenomen în perioada curentă față de perioada aleasă ca bază de comparație.

Dacă valoarea din perioada curentă este mai mică decât cea din perioada de referință (fenomenul a înregistrat o scădere), calculul matematic va genera o **valoare negativă**. De exemplu, o rată a sporului de -10% indică o reducere cu 10% a fenomenului respectiv.

65. Sporul mediu arată:

- @a) modificarea medie absolută pe unitatea de timp într-o perioadă
- b) variația relativă totală
- c) de câte ori a crescut fenomenul
- d) nivelul maxim al seriei

Explicație: Sporul mediu (sau ritmul mediu absolut) sintetizează într-o singură valoare evoluția unui fenomen, arătându-ne cu cât a crescut sau a scăzut acesta, **în medie**, la fiecare unitate de timp (de exemplu: în fiecare lună, în fiecare an) de-a lungul întregii perioade analizate.

Matematic, se calculează cel mai simplu ca o medie aritmetică a tuturor sporurilor absolute cu bază în lanț înregistrate în acea perioadă.

66. Rata medie de variație arată:

- a) modificarea medie absolută pe unitatea de timp
- @b) modificarea medie relativă (de câte ori) pe unitatea de timp
- c) diferența dintre ultimul și primul nivel
- d) suma nivelurilor

Explicație: Rata medie de variație (cunoscută și ca indice mediu de dinamică) sintetizează ritmul de evoluție al unui fenomen de-a lungul întregii perioade analizate. Aceasta ne arată **de câte ori**, în medie, a crescut sau a scăzut nivelul fenomenului la fiecare trecere de la o unitate de timp la alta (de exemplu, de la un an la altul).

Matematic, spre deosebire de indicatorii absoluți, rata medie de variație se calculează folosind **media geometrică** a indicilor de variație cu bază în lanț.

67. Rata medie a sporului exprimă modificarea medie:

a) absolută pe unitatea de timp

@b) relativă, în procente (cu cât la %), pe unitatea de timp

c) de câte ori, pe unitatea de timp

d) totală a seriei

Explicație: Rata medie a sporului (cunoscută și sub denumirea de ritm mediu de creștere) reprezintă transpunerea în formă procentuală a evoluției medii a unui fenomen. Aceasta ne indică, în medie, **cu ce procent** a crescut sau a scăzut variabila analizată la fiecare trecere de la o unitate de timp la alta (de exemplu, o creștere medie de 5% în fiecare an) pe parcursul întregii perioade.

Matematic, se calculează scăzând 100% (sau 1, dacă lucrăm cu coeficienți) din rata medie de variație (indicele mediu de dinamică).

68. Nivelul mediu al unei serii de timp reprezintă:

@a) media valorilor Y_t

b) diferența dintre niveluri

c) raportul dintre două niveluri

d) suma sporurilor absolute

Explicație: Nivelul mediu al unei serii cronologice (de timp) sintetizează într-o singură valoare reprezentativă toate datele înregistrate în perioada respectivă. Se obține calculând pur și simplu media (de regulă, media aritmetică pentru seriile de intervale sau media cronologică pentru seriile de momente) tuturor valorilor individuale (Y_t) din serie.

69. Indicatorii seriilor de timp care se calculează ca mărimi medii se numesc:

a) indicatori absoluți

b) indici relativi

@c) indicatori medii

d) rate cu bază fixă

Explicație: Indicatorii care sintetizează evoluția unui fenomen pe o întreagă perioadă, sub forma unei singure valori reprezentative, se numesc **indicatori medii**. Aceștia sunt calculați exact ca „mărimi medii” pe baza datelor din serie sau pe baza indicatorilor absoluți/relativi obținuți anterior.

Principalele tipuri de indicatori medii pentru o serie de timp sunt:

- **Nivelul mediu** (media aritmetică sau cronologică a tuturor valorilor)
- **Sporul mediu** (media sporurilor absolute cu bază în lanț)
- **Rata medie de variație / dinamică** (media geometrică a indicilor cu bază în lanț)